复旦大学技术科学大类《线性代数》

2023-2024 学年第一学期期中考试试卷

姓　名：　　学　号：

我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果，并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生（签名）：

2023 年 11 月 [illegible] 日

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分	10	6	12	12	4	6	13	9	72

（装订线内不要答题）

一.(本题 10 分) 已知矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 2\\ -1 & 0 & 2\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 5 & -4\\ 1 & 3\end{bmatrix},$$

而 $m\times n$ 矩阵 X 满足 $AX=B$.

(1) m 和 n 分别是多少?

(2) 求 X.

(1). $A_{3\times3}X=B_{3\times2}$

$\therefore X_{3\times2}$

即 $m=3$

$n=2$

(10)

(2). 增广矩阵：$\left[\begin{array}{ccc|cc}1 & 2 & 3 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 5 & -4\\ -1 & 0 & 2 & 1 & 3\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|cc}1 & 2 & 3 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 5 & -4\\ 0 & 2 & 5 & 3 & 3\end{array}\right]\rightarrow$

进行初等行变换，

$$\left[\begin{array}{ccc|cc}0 & 0 & 1 & -7 & 11\end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cc}1 & 2 & 3 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 5 & -4\\ 0 & 0 & 1 & -7 & 11\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|cc}1 & 0 & 0 & -15 & 19\\ 0 & 1 & 0 & 19 & -26\\ 0 & 0 & 1 & -7 & 11\end{array}\right]$$

$\therefore X=\begin{bmatrix}-15 & 19\\ 19 & -26\\ -7 & 11\end{bmatrix}$

1/8

二.(本题 12 分) 讨论 a,b 为何值时线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 4 \\ x_2 + ax_3 + bx_4 = b \\ x_1 - 3x_2 + (3-a)x_3 + 2x_4 = -3 \end{cases}$$

有解或无解. 若有解, 求出其一般解.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & a & b & b \\ 1 & -3 & 3-a & 2 & -3 \end{array}\right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & b+1 & b-2 \\ 0 & 0 & -1-a & 0 & 0 \end{array}\right]$$

1° $a=-1$

I. $b=-1$, 无解 $(r(A,b)>r(A))$

II. $b\neq -1$.

$$\begin{cases} x_1 = 3 - t_3 + \frac{b-2}{b+1} \\ x_2 = 2 + t_3 + \frac{b-2}{b+1} \\ x_3 = t_3 \\ x_4 = \frac{b-2}{b+1} \end{cases}$$

2° $a\neq -1$. $x_3 = 0$

I. $b=-1$. 无解.

II. $b\neq -1$.

$$\begin{cases} x_1 = 3 + \frac{b-2}{b+1} \\ x_2 = 2 + \frac{b-2}{b+1} \\ x_3 = 0 \\ x_4 = \frac{b-2}{b+1} \end{cases}$$

(12)

综上, $b=-1$ 无解

$b\neq -1$, $a=-1$. 解为 $\begin{cases} x_1 = 3 - t_3 + \frac{b-2}{b+1} \\ x_2 = 2 + t_3 + \frac{b-2}{b+1} \\ x_3 = t_3 \\ x_4 = \frac{b-2}{b+1} \end{cases}$

$a\neq -1$. 唯一解 $\begin{cases} x_1 = 3 + \frac{b-2}{b+1} \\ x_2 = 2 + \frac{b-2}{b+1} \\ x_3 = 0 \\ x_4 = \frac{b-2}{b+1} \end{cases}$

三. (本题 12 分) 考虑向量组

$$\alpha_1=\begin{bmatrix}3\\-1\\2\end{bmatrix},\quad \alpha_2=\begin{bmatrix}1\\5\\7\end{bmatrix},\quad \alpha_3=\begin{bmatrix}7\\-13\\20\end{bmatrix},\quad \alpha_4=\begin{bmatrix}-2\\6\\1\end{bmatrix}.$$

说明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是一个极大线性无关组，并将 α_4 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

令 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]$

$$A:\begin{bmatrix}3&1&7&-2\\-1&5&-13&6\\2&7&20&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-5&13&-6\\0&17&-6&13\\0&16&-32&16\end{bmatrix}\to$$

初等行变换.

$$\begin{bmatrix}1&-5&13&-6\\0&1&-2&1\\0&0&-98&-4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&-\frac{4}{7}\\0&1&0&\frac{5}{7}\\0&0&1&-\frac{1}{7}\end{bmatrix}$$

$r(A)=3$，主元列为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 所在列 $\therefore \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是一个极大线性无关组.

$$\therefore \alpha_4=-\frac{4}{7}\alpha_1+\frac{5}{7}\alpha_2-\frac{1}{7}\alpha_3$$

(12)

四. (本题 14 分，前两小题每题 5 分，第三小题 4 分) 设 x,y 分别是 n 维列向量，I_n 表示 n 阶单位矩阵.

(1) 证明当 $y^Tx\neq -1$ 时，矩阵 I_n+xy^T 是可逆的，并且它的逆矩阵形如 I_n+cxy^T，其中 c 是一个常数.

(2) 利用 (1) 中的结果，求矩阵

$$A=\begin{bmatrix}5&8&16&32\\8&17&32&64\\16&32&65&128\\32&64&128&257\end{bmatrix}$$

的逆矩阵.

(3) 如果 $y^Tx=-1$，那么矩阵 I_n+xy^T 是否依然可逆?

(1) 当 $y^Tx\neq -1$

考察 $(I_n+xy^T)(I_n+cxy^T)$

$$=I_n+(c+1)xy^T+cxy^Txy^T$$

而 y^Tx 为一个数.

$$\therefore \text{原式}=I_n+(c+1+cy^Tx)xy^T$$

令 $c+1+cy^Tx=0$ $\therefore c=\frac{-1}{1+y^Tx}$ $\therefore$ 存在 c 使 $(I_n+xy^T)(I_n+cxy^T)=I_n$

$\therefore I_n+xy^T$ 可逆.

(2) $A=I_4+\begin{bmatrix}5&8&16&32\\8&16&32&64\\16&32&64&128\\32&64&128&256\end{bmatrix}=I_4+\begin{bmatrix}2\\4\\8\\16\end{bmatrix}\times[2\ 4\ 8\ 16]$

(12)

令 $x=y=\begin{bmatrix}2\\4\\8\\16\end{bmatrix}$，$y^Tx=4+16+64+256=340$，$c=\frac{-1}{341}$

$\therefore$ 逆矩阵为：$I_n-\frac{1}{341}\begin{bmatrix}4&8&16&32\\8&16&32&64\\16&32&64&128\\32&64&128&256\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{337}{341}&-\frac{8}{341}&-\frac{16}{341}&-\frac{32}{341}\\-\frac{8}{341}&\frac{325}{341}&-\frac{32}{341}&-\frac{64}{341}\\-\frac{16}{341}&-\frac{32}{341}&\frac{277}{341}&-\frac{128}{341}\\-\frac{32}{341}&-\frac{64}{341}&-\frac{128}{341}&\frac{85}{341}\end{bmatrix}$

(3) 不可逆. 理由如下：

$y^Tx=-1$ $\therefore 1+y^Tx=0$.

$I_n+xy^T=\begin{bmatrix}x_1y_1+1&\cdots\\\vdots&\ddots\\x_4y_1&\cdots&x_4y_4+1\end{bmatrix}$

$\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4$

$[y_1,y_2,y_3,y_4]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3+x_4y_4=-1$ 表示全为0的系数使之成立 $\therefore r(I_n+xy^T)<n$ $\therefore$ 不可逆

五. (本题 12 分, 每小题 6 分) (1) 证明: 分块矩阵

$$M=\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}$$

的秩大于等于 $\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$.

(2) 举例说明有可能 $\operatorname{rank}(M)>\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$

(1) 存在 P_1, Q_1, P_2, Q_2 满足 $P_1AQ_1=\begin{bmatrix} I_a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_2BQ_2=\begin{bmatrix} I_b & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

考虑 $\begin{bmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{bmatrix}$

$$=\begin{bmatrix} P_1AQ_1 & P_1CQ_2 \\ 0 & P_2BQ_2 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} I_a & C_{11} & C_{12} \\ & C_{21} & C_{22} \\ & & I_b \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} I_a & 0 & 0 \\ & 0 & C_{22} \\ & & I_b \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} I_a & & \\ & C_{22} & \\ & & I_b \\ & & & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore \operatorname{rank}(M)=\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(C_{22})+\operatorname{rank}(B)$.

$\geq \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$. (1/2)

(2). 即 $\operatorname{rank}(C_{22})>0$

e.g $M=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}=B$, $C=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

$\operatorname{rank}(M)=3$. $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(B)=1$

六. (本题 12 分, 每小题 6 分)考虑次数不超过 3 的实系数多项式构成的线性空间 $P_3[x]$, 它有一组基为

$$e_1=1,\ e_2=x,\ e_3=x^2,\ e_4=x^3.$$

(1) 证明:

$$f_1=1,\ f_2=x-1,\ f_3=(x-1)^2,\ f_4=(x-1)^3$$

也是 $P_3[x]$ 的一组基. 并计算从基 $e_1,\cdots,e_4$ 到 $f_1,\cdots,f_4$ 的过渡矩阵 A.

(2) 定义 $P_3[x]$ 上的线性变换

$$T: f(x)\mapsto f(x-2).$$

求 T 在基 $e_1,\cdots,e_4$ 下的表示矩阵 B. 矩阵 A 和矩阵 B 有什么关系?

(1) $[f_1, f_2, f_3, f_4]=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\therefore f_1, f_2, f_3, f_4$ 线性无关且 $\forall \beta\in P_3[x]$, 能被线性表出

$\therefore$ 是 $P_3[x]$ 的一组基.

$[f_1, f_2, f_3, f_4]=[e_1, e_2, e_3, e_4]A$. $\because [e_1, e_2, e_3, e_4]=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=I_4$.

$\therefore A=[e_1, e_2, e_3, e_4]^{-1}[f_1, f_2, f_3, f_4]=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$[T(e_1), T(e_2), T(e_3), T(e_4)]$

(2) $T(e_1, e_2, e_3, e_4)=[e_1, e_2, e_3, e_4]B$.

$\therefore B=[T(e_1), T(e_2), T(e_3), T(e_4)]$ (1/2)

由题干得 $T(e_1)=1$. $T(e_2)=x-2$. $T(e_3)=(x-2)^2$ $T(e_4)=(x-2)^3$.

$\therefore B=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & -8 \\ 0 & 1 & -4 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

关系: $A^2=B$.

七. (本题 16 分, 第一小题 4 分, 后两小题每题 6 分)用 $\mathbf{R}^{2\times 2}$ 表示实数域上 2×2 全体构成的线性空间. 定义

$$\langle A,B\rangle = \mathrm{tr}(A^TB).$$

(1) 证明 $\langle A,B\rangle$ 定义了 $\mathbf{R}^{2\times 2}$ 上的内积.

(2) 证明所有形如

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}, \quad a,b\in\mathbf{R}$$

的矩阵构成 $\mathbf{R}^{2\times 2}$ 的一个子空间, 并求出它在 $\mathbf{R}^{2\times 2}$ 上关于以上内积的正交补空间.

(3) 利用 Schmidt 正交化方法, 求矩阵

$$A_1=\begin{bmatrix}1&0\\1&0\end{bmatrix},\ A_2=\begin{bmatrix}0&1\\2&0\end{bmatrix},\ A_3=\begin{bmatrix}-2&1\\0&1\end{bmatrix},\ A_4=\begin{bmatrix}0&-1\\0&1\end{bmatrix}$$

张成的 $\mathbf{R}^{2\times 2}$ 的子空间的一组标准正交基.

(1) 因条件可得: ① $\langle A,B\rangle = tr(AB^T) = tr(B^TA) = \langle B,A\rangle$ ✓

② $\langle kA,B\rangle = tr(kA^TB) = k\,tr(A^TB) = k\langle A,B\rangle$ ✓

③ $\langle A+B,C\rangle = tr\left((A+B)^T\cdot C\right) = tr(A^TC)+tr(B^TC) = \langle A,C\rangle + \langle B,C\rangle$

④ $\langle A,A\rangle = tr(A^TA) \geq 0$

当且仅当 A 为零元时取等 ✓

(13)

∴ $\langle A,B\rangle$ 定义了 $\mathbf{R}^{2\times 2}$ 上的内积

(2) ① 对 $\forall P_1=\begin{bmatrix}a_1&b_1\\-b_1&a_1\end{bmatrix}$, $P_2=\begin{bmatrix}a_2&b_2\\-b_2&a_2\end{bmatrix}$

$$P_1+P_2=\begin{bmatrix}a_1&b_1\\-b_1&a_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}a_2&b_2\\-b_2&a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1+a_2&b_1+b_2\\-(b_1+b_2)&a_1+a_2\end{bmatrix}$$

一切仍在该空间中

② $kP_1=k\begin{bmatrix}a_1&b_1\\-b_1&a_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}ka_1&kb_1\\-(kb_1)&ka_1\end{bmatrix}$ ✓

且 $\begin{bmatrix}a&b\\-b&a\end{bmatrix}\in\mathbf{R}^{2\times 2}$

∴ 以上形如矩阵构成 $\mathbf{R}^{2\times 2}$ 的一个子空间

要证 $\langle A,B\rangle = 0 = tr(A^TB)$

A^TB 对角线元素和为 0

$A\perp B$

$B\perp A$

(3) $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$ $\beta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$

$\alpha_2=\begin{bmatrix}0\\1\\2\\0\end{bmatrix}$ $\beta_2=\frac{\alpha_2-\beta_1\beta_1^T\alpha_2}{\|\alpha_2-\beta_1\beta_1^T\alpha_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\0\end{bmatrix}$

$\alpha_3=\begin{bmatrix}-2\\1\\0\\1\end{bmatrix}$ $\beta_3=\frac{\alpha_3-\beta_1\beta_1^T\alpha_3-\beta_2\beta_2^T\alpha_3}{\|\alpha_3-\beta_1\beta_1^T\alpha_3-\beta_2\beta_2^T\alpha_3\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$

$\alpha_4=\begin{bmatrix}0\\-1\\0\\1\end{bmatrix}$ $\beta_4=\frac{\alpha_4-\beta_1\beta_1^T\alpha_4-\beta_2\beta_2^T\alpha_4-\beta_3\beta_3^T\alpha_4}{\|\alpha_4-\beta_1\beta_1^T\alpha_4-\beta_2\beta_2^T\alpha_4-\beta_3\beta_3^T\alpha_4\|}=\frac{\sqrt{3}}{3}\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\end{bmatrix}$

标准正交基

$$\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&0\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{3}}{3}&-\frac{\sqrt{3}}{3}\\\frac{\sqrt{3}}{3}&0\end{bmatrix}$$

∴

$$\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$$

7 / 8

八. (本题 12 分, 每小题 6 分)设 A 是一个 $n\times n$ 实矩阵, x 表示 n 维列向量.

(1) 证明 A 可逆当且仅当齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解.

(2) 设 $A=(a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$, 假设对每个 i, 都有

$$|a_{ii}|>|a_{i1}|+\cdots+|a_{i,i-1}|+|a_{i,i+1}|+\cdots+|a_{in}|,$$

证明 A 可逆.

(1) A 可逆 $\Rightarrow r(A)=n$ ∴对 $AX=0$ A 的列向量线性无关.

∴ $AX=0$ 只有零解.

$AX=0$ 只有零解 $\Rightarrow$ A 的列向量线性无关, $rank(A)=n$, 极大线性

$\Rightarrow$ A 满秩 ∴ A 可逆.

(2) 要证 A 可逆.

即证 $r(A)=n$

即证 $AX=0$ 只有零解 (由(1)得)

考察 $\begin{bmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&a_{ij}&\vdots\\a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=0$

① $|a_{ii}|>|a_{i1}|+\cdots+|a_{in}|$

∴ $|a_{11}|+\cdots+|a_{nn}|>\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}$

∴进行初等行变换时.

$|a_{ii}|>\frac{|a_{ii}|-\text{其他}}{2}$

而 $\left|\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\right|\geq 0$.

∴ $|a_{ii}|$ 经变换 $|b_{ii}|>0$. ∴ A 可逆得证

∴主元列 n 有 n 列 ∴ $AX=0$ 只有零解

七. (本题 16 分，第一小题 4 分，后两小题每题 6 分)用 $\mathbf{R}^{2\times2}$ 表示实数域上 2×2 全体构成的线性空间. 定义

$$\langle A,B\rangle = \mathrm{tr}(A^TB).$$

(1) 证明 $\langle A,B\rangle$ 定义了 $\mathbf{R}^{2\times2}$ 上的内积.

(2) 证明所有形如

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}, \quad a,b\in\mathbf{R}$$

的矩阵构成 $\mathbf{R}^{2\times2}$ 的一个子空间，并求出它在 $\mathbf{R}^{2\times2}$ 上关于以上内积的正交补空间.

(3) 利用 Schmidt 正交化方法，求矩阵

$$A_1=\begin{bmatrix}1&0\\1&0\end{bmatrix},\ A_2=\begin{bmatrix}0&1\\2&0\end{bmatrix},\ A_3=\begin{bmatrix}-2&1\\0&1\end{bmatrix},\ A_4=\begin{bmatrix}0&-1\\0&1\end{bmatrix}$$

张成的 $\mathbf{R}^{2\times2}$ 的子空间的一组标准正交基.

16

不妨设 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}b_{11}&b_{12}\\b_{21}&b_{22}\end{bmatrix}$ ...

(1) $\langle A,B\rangle = \mathrm{tr}(A^TB) = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} a_{ij}b_{ij}$.

① $\langle B,A\rangle = \mathrm{tr}(B^TA) = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} b_{ij}a_{ij} = \langle A,B\rangle$.

② $\langle kA,B\rangle = \mathrm{tr}(kA^TB) = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} ka_{ij}b_{ij} = k\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} a_{ij}b_{ij} = k\langle A,B\rangle$

③ $\langle A+B,C\rangle = \mathrm{tr}((A+B)^TC) = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}(a_{ij}+b_{ij})c_{ij} = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}(a_{ij}c_{ij}+b_{ij}c_{ij}) = \langle A,C\rangle + \langle B,C\rangle$

④ $\langle A,A\rangle = \mathrm{tr}(A^TA) = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} a_{ij}^2 \geq 0$ 当且仅当 $a_{ij}=0$ $A=0$ 取零.

∴ 定义了内积

(2) $\begin{bmatrix}a_1&b_1\\-b_1&a_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}a_2&b_2\\-b_2&a_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a_1+a_2&b_1+b_2\\-(b_1+b_2)&a_1+a_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a&b\\-b&a\end{bmatrix}\in R^{2\times2}$

其中 $a=a_1+a_2\in R$, $b=b_1+b_2\in R$.

$k\begin{bmatrix}a_1&b_1\\-b_1&a_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}ka_1&kb_1\\-kb_1&ka_1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a&b\\-b&a\end{bmatrix}\in R^{2\times2}$ 其中 $a=ka_1\in R$, $b=kb_1\in R$, $k\in R$

∴ 构成子空间

(划掉). 正交补空间 $\begin{bmatrix}-a&b\\b&a\end{bmatrix}$ 满足 $\forall\alpha\in W_1,\beta\in W_2,\ \langle\alpha,\beta\rangle=0$. 且 $W_1+W_2=R^{2\times2}$.

(划错了，忽略)

(3)

$$\begin{bmatrix}1&0&-2&0\\1&2&0&0\\0&1&1&-1\\0&0&1&1\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}$$

∴ A_1,A_2,A_3,A_4 是 $\mathrm{span}(A_1,A_2,A_3,A_4)$ 极大无关组.

$q_1=\dfrac{A_1}{\|A_1\|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix}$ 7/8 $q_2=\dfrac{A_2-q_1q_1^TA_2}{\|A_2-q_1q_1^TA_2\|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}-1&1\\0&0\end{bmatrix}$

$q_3=\dfrac{A_3-q_1q_1^TA_3-q_2q_2^TA_3}{\|A_3-q_1q_1^TA_3-q_2q_2^TA_3\|}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$.

$q_4=\dfrac{A_4-q_1q_1^TA_4-q_2q_2^TA_4-q_3q_3^TA_4}{\|\quad\quad\|}=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1&-1\\2&0\end{bmatrix}$

∴ q_1,q_2,q_3,q_4 即为标准正交基.

八. (本题 12 分，
量.
(1) 证明 A 可逆
(2) 设 $A=(a_{ij})$

证明 A 可逆.

(1) A可

∴ 充

(2) 考虑

⇒ a_{i1}

若有非零

又对A每

A →

∴ ran

⇒

八 A 可逆 $\Leftrightarrow$ $Ax=0$ 只有零解

(一) 设 $A=(a_{ij})$

若对每个 i, $|a_{ii}| > |a_{i1}|+\cdots+|a_{i,i-1}|+|a_{i,i+1}|+\cdots+|a_{in}|$

则 A 可逆

证明: 设 $Ax=0$ 只有零解

用反证法: 若 $x\neq 0$ 满足 $Ax=0$

设 $a_{i1}x_1+\cdots+a_{in}x_n=0$, $1\le i\le n$

$x\neq 0 \Rightarrow x_1,\cdots,x_n$ 不全为 0

设 $|x_i|=\max\{|x_1|,\cdots,|x_n|\}$

$\Rightarrow a_{ii}x_i=-a_{i1}x_1-\cdots-a_{i,i-1}x_{i-1}-a_{i,i+1}x_{i+1}-\cdots-a_{in}x_n$

$\Rightarrow |a_{ii}| \le |a_{i1}|\left|\frac{x_1}{x_i}\right|+\cdots+|a_{i,i-1}|\left|\frac{x_{i-1}}{x_i}\right|+|a_{i,i+1}|\left|\frac{x_{i+1}}{x_i}\right|+\cdots+|a_{in}|\left|\frac{x_n}{x_i}\right|$

($\left|\frac{x_1}{x_i}\right|\le 1$, $\left|\frac{x_{i-1}}{x_i}\right|\le 1$, $\left|\frac{x_{i+1}}{x_i}\right|\le 1$, $\left|\frac{x_n}{x_i}\right|\le 1$)

矛盾!

$(Te_1\ Te_2\ Te_3\ Te_4)=(e_1\ e_2\ e_3\ e_4)B$

$Te_1=1$, $Te_2=x-2$, $Te_3=(x-2)^2$, $Te_4=(x-2)^3$

$B=\begin{pmatrix}1&-2&4&-8\\0&1&-4&12\\0&0&1&-6\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

$T: f(x)\mapsto f(x-2)$

$S: f(x)\mapsto f(x-1)$

$T=S\cdot S$ $\quad Se_j=f_j$

$\Rightarrow S$ 的矩阵表示为 $A \Rightarrow B=A^2$

$A_1=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$ $A_2=\begin{pmatrix}0&1\\2&0\end{pmatrix}$ $A_3=\begin{pmatrix}-2&1\\0&1\end{pmatrix}$ $A_4=\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}$

Schmidt 正交化 $Q_1=\frac{A_1}{|A_1|}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&0\\\frac{\sqrt{2}}{2}&0\end{pmatrix}$ 记为 (A_1^T,Q_1)

$Q_2=\frac{A_2-\langle A_2,Q_1\rangle Q_1}{|A_2-\langle A_2,Q_1\rangle Q_1|}=\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2}&\\\frac{\sqrt{2}}{2}&\end{pmatrix}$

$Q_3=\frac{A_3-\langle A_3,Q_1\rangle Q_1-\langle A_3,Q_2\rangle Q_2}{1}$